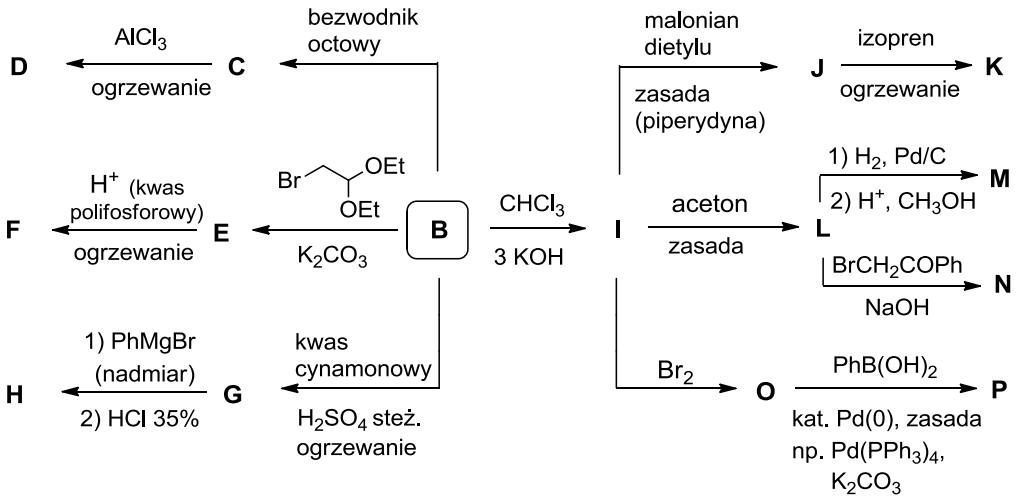
ZADANIE B5

Pochodne benzenu – zastosowanie w syntezie organicznej

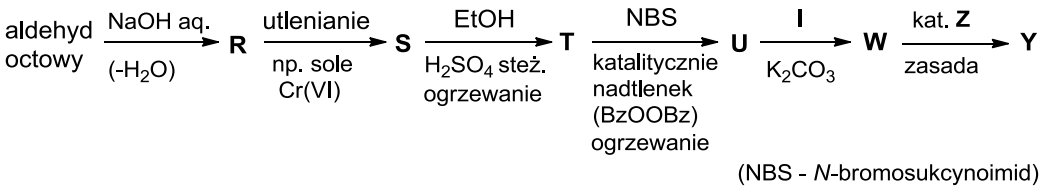
Trójpodstawione pochodne benzenu o masie molowej 152 $g \cdot mol^{-1}$ wykazują kwasowość w zakresie pK_a: 3 – 4,5. Wszystkie związki zawierają 63,15% wagowych węgla, a w wyniku ich spalania powstaje tylko para wodna i dwutlenek węgla.

W wyniku pirolizy jednej z pochodnych (**A)** powstaje związek **B**, na którego widmie ^{13}C NMR widocznych jest pięć sygnałów. Sól związku **A** można otrzymać w wyniku działania wodorotlenku sodu na **B**, a następnie dwutlenku węgla w warunkach podwyższonej temperatury (~130 °C) i ciśnienia.

Związek **B** ma szerokie zastosowanie w syntezie organicznej, co ilustruje poniższy schemat.

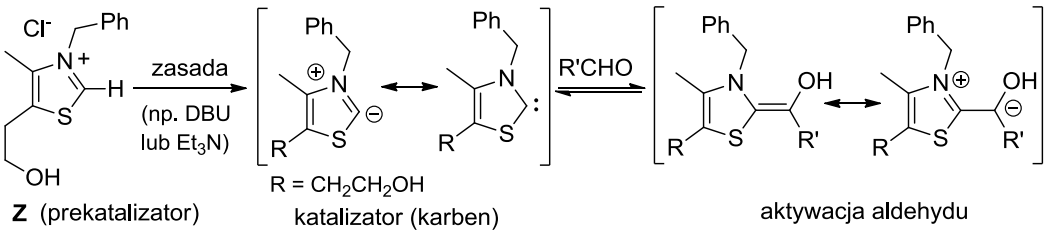


Związku **I** użyto również w wieloetapowej syntezie **Y**:



Prekatalizator **Z**: jego reakcja z zasadą oraz sposób aktywacji aldehydu.

Związek **Z** *jest strukturalnie podobny do witaminy* B_1 *(tiaminy)*.



Wskazówki:

W wyniku utleniania związku **I** powstaje **A**.

Znane są masy molowe sześciu związków przedstawionych na powyższych schematach:

F : 132 g·mol^{-1}; **G** : 238 g·mol^{-1}; **J** : 232 g·mol^{-1}; **L** : 176 g·mol^{-1}; **P** : 212 g·mol^{-1}; **Y** : 248 g·mol^{-1}.

Ponadto sześć związków (**G**, **H**, **K**, **M**, **N**, **Y**) jest chiralnych, w tym **K** i **N** zawierają dwa centra stereogeniczne, a w przypadku **N** powstaje mieszanina diastereoizomerów. Do otrzymania związku **P** wykorzystano reakcję opracowaną przez laureata Nagrody Nobla z 2010 roku.

Polecenia:

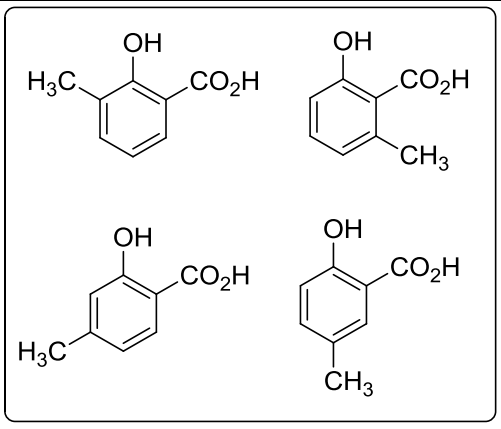
a. Podaj struktury wszystkich trójpodstawionych pochodnych benzenu spełniające warunki zadania. (M=152 g·mol^{-1}; 63,15% wagowych węgla; pK_a w zakresie 3 – 4,5)

b. Ustal struktury związków **A** i **B**.

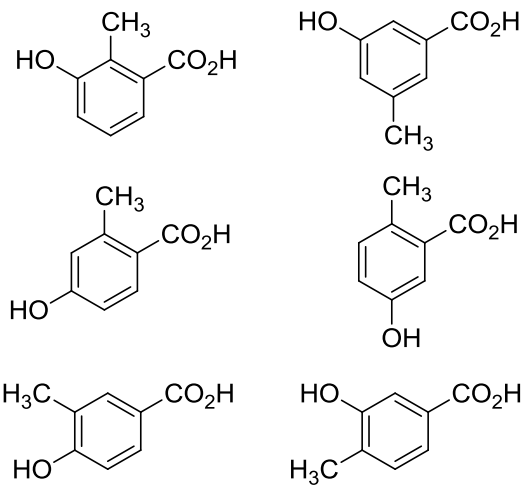
c. Podaj struktury produktów syntez przedstawionych na schematach: **C**-**Y**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

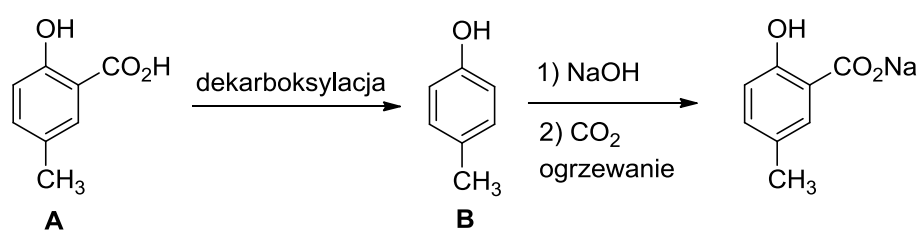
a.



kwasy metylosalicylowe

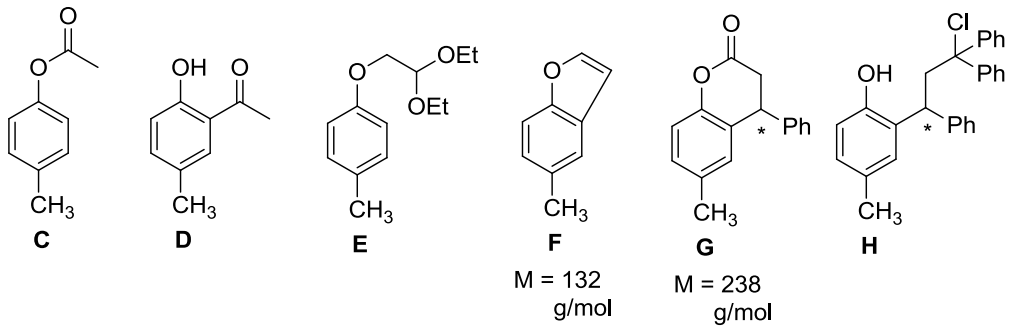


b.



A **B**

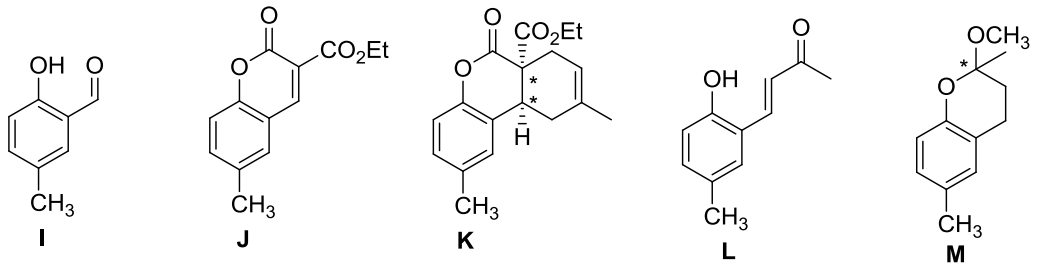
c.



C **D** **E** **F** **G** **H**

M = 132 g/mol

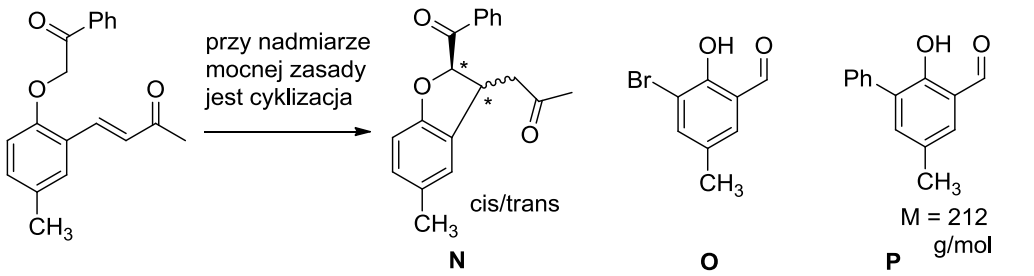
M = 238 g/mol



I **J** **K** **L** **M**

M = 232 g/mol

M = 176 g/mol



N **O** **P**

M = 212 g/mol